

Portfolio

Erarbeitungs-/Reflexionsphase (Phase 2)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

14. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Zwischenprodukt	1
1.1 Branchen-Use-Case-Mapping	1
1.2 Business Model Canvas	1
2 Dokumentation der Arbeitsweise	2
2.1 Beispiel A1: Erstellung eines Deep-Research-Prompts für die Branchen-Auswahl	2
2.2 Beispiel A2: [Titel folgt]	3
2.3 Beispiel A3: [Titel folgt]	3
2.4 Beispiel B: [Titel folgt – bewusst ohne KI]	4
2.5 Beispiel C: [Titel folgt – KI-Fehler gefunden & korrigiert]	4
Anhang A: Prompt-Iteration zu Beispiel A1	5

1 Zwischenprodukt

[Einleitende Bemerkung folgt: Was wird im Zwischenprodukt geliefert, welcher Reifegrad wird in dieser Phase angestrebt.]

1.1 Branchen-Use-Case-Mapping

Die Auswahl der zu betrachtenden Branchen erfolgte auf Basis dreier unabhängiger Deep-Research-Läufe (ChatGPT Deep Research, Gemini Deep Research sowie Perplexity Deep Research mit Claude Sonnet 4.6). Branchen, die in mindestens zwei dieser Recherchen übereinstimmend als realistische Erstkandidaten für ein KMU-KI-Beratungsangebot genannt wurden, bilden den Kern der Auswahl; eine ergänzende fünfte Branche stammt aus nur einer Recherche, fügt aber eine relevante Perspektive hinzu. Heilberufe (Arztpraxen, Therapeuten) wurden vom Verfasser aufgrund der gesetzten Auswahlkriterien nicht in die Auswahl aufgenommen; ausschlaggebend sind insbesondere die strengen DSGVO-Anforderungen an Patientendaten, das hohe Bias-Risiko bei medizinischen Aussagen sowie die besondere berufsrechtliche Haftung.

Tabelle 1: Ausgewählte Branchen für das Use-Case-Mapping

Branche	Belege	Begründung
Handwerk (allgemein)	3 von 3	Rund 564.000 Betriebe, sechs Millionen Beschäftigte, BIP-Anteil von etwa 7,8 %; der akute Fachkräftemangel macht Effizienzgewinne durch generative KI besonders attraktiv.
Friseurhandwerk	2 von 3	Über 70 % der rund 76.000 Salons mit unter fünf Mitarbeitern; typische Anwendungsfelder (Termin-, Marketing- und Stilkommunikation) unterscheiden sich deutlich von technisch geprägten Gewerken.
Gastgewerbe	3 von 3	197.000 bis 206.000 überwiegend kleine Betriebe; akuter Kostendruck nach Arbeitskosten-Anstieg um rund 40 % sowie hoher Anteil an Kommunikations- und Marketingaufgaben.
Steuerberatung	3 von 3	Rund 53.800 Praxen, davon zwei Drittel Ein-Personen-Kanzleien; textintensiv mit hohem Automatisierungspotenzial bei klar abgegrenzten Risiko-Use-Cases (DSGVO, Berufsrecht).
Lokaler Einzelhandel	1 von 3	Ergänzt das Mapping um eine Branche mit starkem lokalen Charakter und hohem Marketing- und Visualisierungs-Bedarf; die gesplante KI-Adoption verdeutlicht die Beratungslücke bei kleinen Läden.

1.2 Business Model Canvas

[Inhalt folgt.]

2 Dokumentation der Arbeitsweise

Die folgende Dokumentation gibt fünf konkrete Arbeitssituationen aus der vorliegenden Sondierung wieder. Drei Beispiele zeigen die strategische Nutzung generativer KI, ein Beispiel die bewusste Nicht-Nutzung und ein Beispiel die Identifikation und Korrektur eines KI-Fehlers.

2.1 Beispiel A1: Erstellung eines Deep-Research-Prompts für die Branchen-Auswahl

Die Aufgabe. Für das Zwischenprodukt der Phase 2 sollte ein Deep-Research-Prompt erstellt werden, der zitierfähige Quellen und empirische Befunde für ein Branchen-Use-Case-Mapping liefert. Der Prompt sollte methodisch entlang der Kursstruktur des Moduls *Project: AI Fluency* aufgebaut sein.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Prompt-Konstruktion.

Kontext: Sondierungs-Phase 2 mit dem Zielprodukt eines Branchen-Use-Case-Mappings und eines hypothetischen Business Model Canvas.

Aufgabe: Branchen-Auswahl und KI-Einsatzmöglichkeiten in einen recherchetauglichen Deep-Research-Prompt überführen.

Strukturvorgabe: Entsprechend der Kurslogik des Moduls *Project: AI Fluency*.

Bewusst nicht vorgegeben: Output-Detailtiefe und Quellenliste.

Der KI-Output. Die KI generierte einen mehrteiligen Prompt mit Anwendungskontext, einer Liste vorgegebener Branchen (Handwerk, Steuerberatung, Friseur- und Beauty-Salons, lokale Gastronomie), differenzierten Reifegrad-Anforderungen, gewünschten Quellenarten (u. a. Bitkom, ZEW, Eurostat) sowie einem definierten Output-Format einschließlich APA-7-Konventionen und BibTeX-Einträgen.

Kritische Prüfung. Der KI-Output wies mehrere Schwächen auf. Erstens fügte die KI unaufgefordert eine konkrete Vier-Branchen-Liste (Handwerk, Steuerberatung, Friseur- und Beauty-Salons, lokale Gastronomie) ein, die als Vorgabe die Ergebnisoffenheit der Sondierung untergraben hätte: Die Branchen-Auswahl ist Teil dessen, was die Sondierung untersuchen soll, nicht eine vorausgesetzte Annahme. Zweitens enthielt der Prompt explizite Verweise auf einzelne Lektionen des Moduls *Project: AI Fluency* (Tag 1 und Tag 10). Die KI hatte die Strukturvorgabe ernst genommen und konnte über die vom Verfasser zuvor angelegten Kapitel-Zusammenfassungen direkt auf die Kurslogik zugreifen, übernahm dabei aber auch kursinterne Bezugspunkte, die für einen externen Recherche-Agenten keine inhaltliche Funktion erfüllen und nur Verständnishürden produzieren. Drittens nannte der Anwendungskontext institutionelle Bezüge

(Studiengang, Hochschule), die für die Recherche-Aufgabe selbst irrelevant sind. Hinzu kamen einige redundante Format- und Stil-Vorgaben, die ohne inhaltlichen Mehrwert wirkten.

Verbesserung. Der Prompt wurde an mehreren Stellen entschärft. Der Abschnitt zur Branchen-Auswahl wurde durch eine offene Formulierung mit fünf expliziten Auswahlkriterien (Text-Intensität, KMU-Dichte, KI-Adoptionslücke bei erkennbarem Anwendungsbedarf, DSGVO-Praktikabilität und Verfügbarkeit zitierfähiger Branchendaten) ersetzt, sodass die Branchen-Auswahl selbst Teil des Forschungsergebnisses wird. Die expliziten Tag-Verweise auf das Modul *Project: AI Fluency* sowie der institutionelle Kontext wurden gestrichen, da sie für die Recherche-Qualität keinen Mehrwert liefern. Eine vollständige Gegenüberstellung beider Fassungen mit farblich markierten Änderungen findet sich in Anhang A.

2.2 Beispiel A2: [Titel folgt]

Die Aufgabe. [Inhalt folgt.]

Der Prompt. [Inhalt folgt.]

Der KI-Output. [Inhalt folgt.]

Kritische Prüfung. [Inhalt folgt.]

Verbesserung. [Inhalt folgt.]

2.3 Beispiel A3: [Titel folgt]

Die Aufgabe. [Inhalt folgt.]

Der Prompt. [Inhalt folgt.]

Der KI-Output. [Inhalt folgt.]

Kritische Prüfung. [Inhalt folgt.]

Verbesserung. [Inhalt folgt.]

2.4 Beispiel B: [Titel folgt – bewusst ohne KI]

Die Aufgabe. [Inhalt folgt.]

Warum keine KI. [Inhalt folgt.]

Die Lösung. [Inhalt folgt.]

2.5 Beispiel C: [Titel folgt – KI-Fehler gefunden & korrigiert]

Was war falsch. [Inhalt folgt.]

Wie erkannt. [Inhalt folgt.]

Wie korrigiert. [Inhalt folgt.]

Anhang A: Prompt-Iteration zu Beispiel A1

Die folgende Gegenüberstellung zeigt den KI-generierten Erstentwurf des Deep-Research-Prompts (A.1) und die vom Verfasser überarbeitete Fassung (A.2). In A.1 sind die später gestrichenen Stellen **rot durchgestrichen**, in A.2 die neu hinzugefügten Stellen **grün hervorgehoben**, sodass die Änderungen zwischen beiden Fassungen direkt nachvollziehbar werden.

A.1 KI-generierter Erstentwurf

Recherchiere zitierfähige Quellen und empirische Befunde zur Frage, in welchen lokalen KMU-Branchen in Deutschland heute welche Use-Cases generativer KI produktiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSKONTEXT:

~~Modul-Portfolio "Project: AI-Fluency"(Phase 2), Studiengang Angewandte Künstliche Intelligenz, IU Internationale Hochschule.~~ Die Arbeit ist eine Sondierung, die als Zwischenprodukt ein Branchen-Use-Case-Mapping und ein Business Model Canvas für ein hypothetisches KMU-KI-Beratungsangebot liefert.

AUSGANGSAUSWAHL DER BRANCHEN (zur Bestätigung oder Korrektur):

- ~~1. Handwerk (SHK, Elektro, Maler, Schreinerei, Dachdecker)~~
- ~~2. Steuerberatung und kleine Wirtschaftskanzleien~~
- ~~3. Friseur-, Beauty- und Wellness-Salons~~
- ~~4. Lokale Gastronomie~~

PRO BRANCHE GESUCHT:

a) Markt- und Strukturzahlen: Anzahl Betriebe in Deutschland, durchschnittliche Betriebsgröße bzw. Beschäftigtenzahl, wirtschaftliche Bedeutung (Umsatz, Wertschöpfung). Bevorzugte Quellen: Statistisches Bundesamt, Zentralverband Deutsches Handwerk, Bundessteuerberaterkammer, DEHOGA, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.

b) Use-Case-Mapping nach drei Reifegraden (~~entsprechend AI-Fluency-Logik Tag 10 „Korrekt vs. Gut“~~): PRODUKTIONSREIF (heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar); EINGESCHRÄNKT EINSATZFÄHIG (technisch möglich, aber mit Auflagen wie DSGVO, Bias-Risiko, fachliche Kontrolle); NICHT GEEIGNET (aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar). **Strukturierung entsprechend der vier Tool-Kategorien aus AI-Fluency Tag 1:** Kommunikatoren (Sprachmodelle), Kreative (Bild-KI), Ingenieure (Code-KI), Analysten (Daten-KI).

c) Konkrete empirische Belege zur tatsächlichen KI-Nutzung in der Branche (Bitkom, ZEW, Branchen-Reports, Fraunhofer, Eurostat E_AI_TNLG).

OUTPUT-FORMAT PRO BRANCHE:

- ~~- Strukturdaten (3-5 Sätze mit Belegen)~~
- Tabellarisches Use-Case-Mapping nach Reifegrad
- Pro Use Case: kurze Begründung, nach Möglichkeit empirischer Beleg

- Branchenspezifische Risiken oder Hürden

OUTPUT-STIL:

- ~~Akademisch~~, deutschsprachig
- APA-7-Stil, Direktlinks, BibTeX-Einträge, methodische Einschränkungen explizit

AUSSCHLÜSSE: Vendor-Marketing, methodisch intransparente Whitepapers, Pressemitteilungen, Quellen älter als 2023.

A.2 Überarbeitete Fassung

Recherchiere zitierfähige Quellen und empirische Befunde zur Frage, in welchen lokalen KMU-Branchen in Deutschland heute welche Use-Cases generativer KI produktiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSKONTEXT:

Die Arbeit ist eine Sondierung, die als Zwischenprodukt ein Branchen-Use-Case-Mapping und ein Business Model Canvas für ein hypothetisches KMU-KI-Beratungsangebot liefert.

BRANCHEN-AUSWAHL OFFEN:

Die Sondierung soll KMU-Branchen identifizieren, die als realistische Erstkandidaten für ein produktives KI-Beratungsangebot in Frage kommen. Bitte konkrete Vorschläge mit empirisch hergeleiteter Begründung liefern, statt vorgegebene Branchen abzuarbeiten. Mögliche Auswahlkriterien:

- Anteil text- und kommunikationsintensiver Tätigkeiten (wo generative KI heute stark ist)
- Hohe KMU-Dichte und viele kleine Betriebe in Deutschland
- Bislang niedrige KI-Adoption bei erkennbarem Anwendungsbedarf
- DSGVO-Vertretbarkeit und regulatorische Praktikabilität
- Verfügbarkeit zitierfähiger Branchen-Strukturdaten

PRO BRANCHE GESUCHT:

a) Markt- und Strukturzahlen: Anzahl Betriebe in Deutschland, durchschnittliche Betriebsgröße bzw. Beschäftigtenzahl, wirtschaftliche Bedeutung (Umsatz, Wertschöpfung). Bevorzugte Quellen: Statistisches Bundesamt, Zentralverband Deutsches Handwerk, Bundessteuerberaterkammer, DEHOGA, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.

b) Use-Case-Mapping nach drei Reifegraden: PRODUKTIONSREIF (heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar); EINGESCHRÄNKT EINSATZFÄHIG (technisch möglich, aber mit Auflagen wie DSGVO, Bias-Risiko, fachliche Kontrolle); NICHT GEEIGNET (aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar). Kommunikatoren (Sprachmodelle), Kreative (Bild-KI), Ingenieure (Code-KI), Analysten (Daten-KI).

c) Konkrete empirische Belege zur tatsächlichen KI-Nutzung in der Branche (Bitkom, ZEW, Branchen-Reports, Fraunhofer, Eurostat E_AI_TNLG).

OUTPUT-FORMAT PRO BRANCHE:

- Tabellarisches Use-Case-Mapping nach Reifegrad
- Pro Use Case: kurze Begründung, nach Möglichkeit empirischer Beleg
- Branchenspezifische Risiken oder Hürden

OUTPUT-STIL:

- APA-7-Stil, Direktlinks, BibTeX-Einträge, methodische Einschränkungen explizit

AUSSCHLÜSSE: Vendor-Marketing, methodisch intransparente Whitepapers, Pressemitteilungen, Quellen älter als 2023.